

2019 • Vol. 71 • (Numero Speciale 2)

R eumatismo

Giornale ufficiale della Società Italiana di Reumatologia - SIR • Fondato nel 1949

56° Congresso Nazionale SIR

RELAZIONI
COMUNICAZIONI e POSTER



Società Italiana
di Reumatologia



Società Italiana
di Reumatologia

Sede Redazione "Reumatismo"
Via Turati, 40 - 20121 Milano
Tel. 02 65 56 06 77
Fax 02 87 15 20 33
e-mail: redazione@reumatismo.org
Direttore Responsabile: L. Punzi (Padova)



© Copyright 2019 by Edizioni Medico Scientifiche - Pavia

Edizioni Internazionali srl
Div. EDIMES - Edizioni Medico-Scientifiche - Pavia
Via Riviera, 39 - 27100 Pavia
Tel. 0382/526253 r.a.
Fax 0382/423120
E-mail: edint.edimes@tin.it

Autorizzazione Tribunale Milano n. 1735 del 23.11.1949 - Registro Nazionale della Stampa: registrazione in corso
IT ISSN 0048-7449 - Spedizione in abbonamento postale 70% - Filiale di Milano

In copertina

Disegno anatomico di Leonardo da Vinci dalla Collezione Windsor®.
Riprodotta per la gentile concessione di S.M. la Regina Elisabetta II.

REUMATISMO

Giornale ufficiale della Società Italiana di Reumatologia - SIR

Direttore Scientifico (*Editor in Chief*)

M.A. Cimmino (Genova)

Condirettori (*Coeditors*)

R. Caporali (Milano), P.C. Sarzi-Puttini (Milano)

Vicedirettori (*Associate Editors*)

W. Grassi (Ancona), C. Montecucco (Pavia),
C. Salvarani (Reggio Emilia)

Comitato Esecutivo (*Executive Committee*)

A. Cauli (Cagliari), V. Gerloni (Milano), M. Govoni (Ferrara), F. Iannone (Bari), P. Marson (Padova),
G.D. Sebastiani (Roma)

Redattori Aggregati (*Junior Editors*)

L. Cavagna (Pavia), E. Giardina (Palermo), G. Cuomo (Napoli), S. Guiducci (Firenze)

Comitato Scientifico

A. Alunno (Perugia)	M. Doherty (Nottingham, England)	R. Meliconi (Bologna)
B. Amor (Paris, France)	A. Doria (Padova)	P.L. Meroni (Milano)
L. Andreoli (Brescia)	G.F. Ferraccioli (Roma)	P. Migliorini (Pisa)
F. Atzeni (Messina)	C. Ferri (Modena)	G. Minisola (Roma)
T. Bardin (Paris, France)	D. Filippini (Milano)	F. Oliviero (Padova)
M. Benucci (Firenze)	G. Filippou (Ferrara)	C. Palazzi (Potenza)
S. Bombardieri (Pisa)	A. Fioravanti (Siena)	E. Pascual (Alicante, Espana)
A. Bortoluzzi (Ferrara)	B. Frediani (Siena)	G. Passiu (Sassari)
M. Botto (London, England)	M. Galeazzi (Siena)	N. Pipitone (Reggio Emilia)
A. Brucato (Bergamo)	D. Gatti (Verona)	C. Pitzalis (London, England)
S. Bugatti (Pavia)	M. Gattorno (Genova)	L. Quartuccio (Udine)
E. Cacace (Cagliari)	R. Gerli (Perugia)	H. Roux (Marseille, France)
D. Camellino (Genova)	E. Gremese (Roma)	A. Ruffatti (Padova)
F.P. Cantatore (Foggia)	L. Iaccarino (Padova)	F. Salaffi (Ancona)
F. Cantini (Prato)	A. Iagnocco (Roma)	R. Scarpa (Napoli)
F.Ciccio (Napoli)	F. Ingegnoli (Milano)	C. Scirè (Ferrara)
F. Conti (Roma)	R. La Corte (Ferrara)	L. Sinigaglia (Milano)
M. Cutolo (Genova)	G. Lapadula (Bari)	J. Smolen (Wien, Österreich)
S. D'Angelo (Potenza)	E. Lubrano (Campobasso)	S. Stisi (Benevento)
J.M. Dayer (Genève, Suisse)	M. Manara (Milano)	A. Sulli (Genova)
S. De Vita (Udine)	A. Mannoni (Firenze)	R. Talotta (Milano)
A. Delle Sedie (Pisa)	A.T. Masi (Peoria, USA)	A. Tincani (Brescia)
O. Di Munno (Pisa)	A. Mathieu (Cagliari)	G. Triolo (Palermo)
P.A. Dieppe (Bristol, England)	M. Matucci Cerinic (Firenze)	G. Valesini (Roma)
	Q. Mela (Cagliari)	S. Zeni (Milano)

INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN REUMATOLOGIA

Moderatori: S. Alivernini (Roma), L. Andreoli (Brescia)

- Medical wearable devices & digital health: anatomia di un cambio di paradigma in Reumatologia
Relatore: F. Salaffi (Jesi, AN)
- CoDesign, Stampa 3D e Medicina per la progettazione di prodotti personalizzabili d'uso quotidiano
Relatore: A. Romani (Milano)
- Car-T therapy: principi, progressi e prospettive
Relatore: A. Di Rocco (Roma)

COMUNICAZIONI

- Quantificazione computerizzata della disabilità articolare della mano nell'artrite reumatoide attraverso un guanto ingegnerizzato
M. Patanè, L. Carmisciano, E. Gotelli, V. Tomatis, F. Cattelan, F. Goegan, E. Alessandri, M. Ghio, A. Signori, M. Cutolo (Genova)
- Harnessing the power of artificial neural networks to predict radiographic changes in early rheumatoid arthritis: a retrospective study on 122 patients
V. Venerito, M. Giannotta, G. Lopalco, M. Fornaro, G. Righetti, O. Magazzino, F. Cacciapaglia, G. Lapadula, M.G. Anelli, F. Iannone (Bari)

CoDESIGN, STAMPA 3D E MEDICINA PER LA PROGETTAZIONE DI PRODOTTI PERSONALIZZABILI D'USO QUOTIDIANO

A. ROMANI¹, G. ORLANDO¹, R. CONVERTINO², F. ZAPPALÀ³, R. BALDASSIN³, M.G. PISU³,
A. LORÈ², S. DIGIOIA², E. BRAMBILLA³, G. MARCATO³, I. AGRESTA², F. BASCIU¹, V. FAUSTI¹,
G. RAVALLI¹, A. MANTELLI¹, M. LEVI¹, C. DONATI⁴

¹Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio Natta", Politecnico di Milano, Italia; ²Associazione Persone con Malattie Reumatiche e Rare – APMARR, Italia; ³Associazione Lombarda Malati Reumatici – ALOMAR, Italia; ⁴Roche S.p.A., Italia

INTRODUZIONE

Nonostante sia nota l'importanza dell'utilizzo di device ausiliari all'interno della vita quotidiana di pazienti con riduzione della mobilità degli arti (1–3), il loro tasso di abbandono è molto alto. Nella maggior parte dei casi, ciò è legato sia alla natura ospedaliera troppo marcata del dispositivo, stigmatizzante per l'utilizzatore, sia alla non completa soddisfazione del bisogno primario dell'utente (4). Per cui, questo tipo di prodotti diventa poco accessibile all'utente, che fatica a inserirli all'interno della vita quotidiana.

Grazie alla diffusione delle nuove tecnologie digitali come la stampa 3D (5) e alla creazione di community focalizzate alla collaborazione e alla condivisione (6), l'utente sta acquisendo un nuovo ruolo, diventando un attore più attivo all'interno dello sviluppo di nuovi prodotti.

Lo stesso è altrettanto valido in ambito medico, in cui nuovi progetti e nuovi strumenti stanno creando maggiore consapevolezza nel paziente: fra questi, di particolare importanza è il Codesign (7–10). Includendo l'utente all'interno del processo di sviluppo prodotto, il risultato sarà più aderente alle reali necessità, anche inesprese, del paziente, facilmente personalizzabile e accessibile, grazie alla diffusione ottenibile con le tecnologie digitali (11,12).

Di seguito, vengono brevemente illustrati la metodologia progettuale e i risultati di due progetti svolti all'interno del +Lab (laboratorio di stampa 3D del Politecnico di Milano) relativi alla co-progettazione di prodotti d'uso quotidiano con e per persone affette da diverse malattie: patologie reumatiche ("Noi Non Ci Fermiamo", svolto in collaborazione con le associazioni di malati reumatici ANMAR, APMARR, ALOMAR e Roche) ed emidistonia ("Engiò").

In questo modo, è possibile dimostrare che il contributo degli utenti può portare a risultati concreti, se adeguatamente supportati durante la fase di progettazione.

METODI

Sia nel caso di Noi Non Ci Fermiamo che di Engiò, è stata adottata una metodologia progettuale che pone al centro l'utente. Esso è, infatti, inserito all'interno di un team progettuale, diventando un co-progettista a tutti gli effetti. Oltre a feedback e idee, diventa importante il racconto del proprio vissuto, prezioso per tutto il team. Per questo motivo, l'utente può essere definito un "esperto della propria esperienza", secondo i principi del design partecipativo.

Anche se con finalità affini, i due progetti presentano diverse organizzazioni del lavoro, illustrate qui di seguito.

Noi Non Ci Fermiamo (o NNCF) ha visto l'interazione di diverse figure professionali, andando a comporre un team progettuale multidisciplinare. Oltre agli utenti (in seguito chiamati co-progettisti), gli attori coinvolti sono stati i progettisti e i terapisti occupazionali. Con una formazione tecnica, i primi (designer e/o ingegneri) hanno il compito di concretizzare le idee. Contemporaneamente, tocca ai terapisti occupazionali dare o meno la validazione medica all'idea, tenendo conto sia l'aspetto preventivo che riabilitativo del prodotto finale.

Durante tutto il progetto, il gruppo di lavoro era costituito da nove co-progettisti affetti da malattie reumatiche, sei progettisti e due terapisti occupazionali.

Dopo aver definito i ruoli degli attori coinvolti, è stato organizzato il calendario degli incontri che,

Tabella I – Le fasi del progetto NNCF con relative tempistiche, attori coinvolti e output.

Fase del Progetto	Tempistiche	Attori coinvolti	Output
Presentazione dei Brief	Inizio – Metà maggio 2017	Progettisti, Co-Progettisti, Terapisti Occupazionali	Nove Brief con vincoli
Generazione delle Idee	Metà – Fine maggio 2017	Progettisti, Co-Progettisti, Terapisti Occupazionali	Almeno un concept concordato per Brief
Sviluppo delle Proposte	Giugno 2017	Progettisti, Co-Progettisti	Prototipi per i principali concept
Revisione e Modifica	Luglio 2017	Progettisti, Co-Progettisti, Terapisti Occupazionali	Prototipi modificati
Test Contestualizzato dei Prodotti	Agosto 2017	Co-Progettisti	Feedback sull'utilizzo dei prototipi
Sviluppo e Consegna prodotti finiti	Settembre e Ottobre 2017	Progettisti, Co-Progettisti, Utenti	Prototipi finiti consegnati ai Co-progettisti, Modelli 3D personalizzabili online
Sviluppo sistema Taglie	Maggio e Giugno 2018	Progettisti	Modelli di tre taglie (S, M, L) per quattro prodotti selezionati
Test Contestualizzato delle Taglie	Luglio, Agosto e Settembre 2018	Progettisti, Utenti	Prototipi finiti consegnati agli Utenti dai medici, modelli 3D online

di conseguenza, ha dettato l'organizzazione del workflow, riassunto all'interno della Tabella I. Complessivamente, sono stati alternati momenti di incontro con l'intero gruppo a revisioni con i singoli co-progettisti, andando a focalizzarsi gradualmente sul singolo brief di progetto, ovvero la richiesta primaria che il prodotto finale avrebbe dovuto soddisfare.

Engiò, a differenza di NNCF, ha coinvolto direttamente soltanto una co-progettista e un progettista, rendendo la validazione medica esterna al team.

Per questo motivo, l'organizzazione del lavoro è stata più semplice, favorendo un dialogo costante: durante il lavoro più tecnico-progettuale, i contatti non strutturati con il co-progettista sono stati mol-

teplici, oltre a quelli organizzati (Tabella II).

Oltre alla metodologia, entrambi i progetti si sono avvalsi di strumenti utili alle varie fasi della progettazione. Per la stesura dei brief e la generazione delle idee, il brainstorming collettivo, il benchmarking e l'analisi di bisogni/vincoli sono stati i mezzi più utilizzati, utili a favorire il confronto fra i diversi attori.

Durante lo sviluppo dei prodotti, la creazione di calchi e le misurazioni delle parti del corpo considerate nei brief sono state fondamentali per ottenere le informazioni antropometriche dei co-progettisti, utilizzando la programmi di modellazione 3D e le tecnologie low cost di stampa 3D per la realizzazione di prototipi e/o i prodotti finiti. In

Tabella II – Le fasi della progettazione di Engiò con relativi incontri di co-progettazione e output.

Fase del Progetto	Incontri	Output
Brief e generazione delle idee	07/05/2018 19/06/2018 12/07/2018 20/07/2018 26/09/2018	Ventidue Concept a seguito di un Brief di progetto
Prototipazione e Test Contestualizzato	22/11/2018 14/21/2018 06/02/2019	Quindici Prototipi testati
Sviluppo e Consegna prodotto finito	28/02/2019 09/03/2019	Prototipo finito consegnato all'utente

Tabella III – I nove brief di Noi Non Ci Fermiamo.

Co-Progettista	Brief	Prodotto
EMANUELA	Mangiare in autonomia con le posate.	Le Micheline
ANGELA	Lavarsi i capelli in autonomia.	Angie's Brush
STEFANIA	Aprire le bottiglie di acqua o bibite da sola, a casa o in altri luoghi.	Daisy
MARIAGRAZIA	Ritirare carte o bancomat senza essere accompagnati allo sportello entro i secondi del ritiro.	Pinzamisù
ROBERTA		Pinzamiù
ITALIA	Allacciarsi in autonomia la cintura di sicurezza, riducendo al minimo i movimenti del tronco, e chiudere la portiera.	L'Hook
GIOVANNA	Riuscire a pelare frutta e verdura in autonomia e sicurezza.	Up-Peel
RAFFAELE	Raccogliere gli oggetti che cadono a terra quando si è fuori casa, specialmente se da soli.	Manola
FRANCESCO	Calzare autonomamente le scarpe.	sCarpe Diem

seguito, l'utilizzo di software di slicing ha consentito di generare dei file Gcode (partendo da uno di tipo STL) per la stampa vera e propria, eseguita con stampanti FDM.

Tutti i prodotti sono stati successivamente testati direttamente dai co-progettisti o dagli utenti, durante prove contestualizzate nell'ambiente domestico.

Considerando invece le successive fasi di distribuzione dei prodotti di NNCF, i modelli 3D personalizzabili sono stati pubblicati sulla piattaforma web Shapedivers e le successive taglie sono state sviluppate tenendo in considerazione i percentili di Henry Dreyfuss(13).

NOI NON CI FERMIAMO

Fin dal suo inizio, il progetto Noi Non Ci Fermiamo si è posto l'obiettivo di aiutare i pazienti affetti da malattie reumatiche all'interno della propria quotidianità. Per questo motivo, è nato coinvolgendo le associazioni di malati reumatici ANMAR, APMARR e ALOMAR: nove persone affette da malattie reumatiche (artrite reumatoide, artrite idiopatica giovanile, artrite a cellule giganti, sclerosi sistemica) sono diventate parte integrante di un team di progettazione. Interagendo con i progettisti e con i terapeuti occupazionali, sono stati creati altrettanti brief di prodotto corrispondenti a una specifica necessità riscontrata dai pazienti durante la propria vita quotidiana, riassunti nella Tabella III.

Partendo da queste richieste, è iniziato il processo di progettazione, in cui sono nati i primi concept (generazione delle idee), sviluppati successiva-

mente dal team. Durante lo sviluppo prodotto, più revisioni sono state fatte insieme al singolo co-progettista e ai terapeuti occupazionali: da più idee e prototipi, si è arrivati a un singolo prodotto da validare all'interno del contesto domestico. Per questo motivo, il co-progettista è stato chiamato a provarlo un mese, a seguito del quale sono stati forniti dei feedback di utilizzo ai progettisti.

Grazie a ciò, è stata possibile un'ulteriore fase di modifica, ottenendo i nove prodotti finiti visibili in Figura 1: Manola (pinza raccogli-oggetti), Daisy (l'apribottiglie), Angie's Brush (la spazzola lavacapelli), Pinzamisù (la pinza per gli sportelli), sCarpe Diem (il calzascarpe richiudibile), Pinzamiù (la pinza per gli sportelli ATM), le Micheline (impugnatura per posate), Up-Peel (Set pelaverdure) e L'Hook (Prendi-Cintura).

Inoltre, i relativi modelli 3D sono stati resi disponibili online con licenza opensource, dando la possibilità di utilizzare i prodotti anche ad altri utenti con le stesse necessità.

Considerando le diversità della possibile utenza interessata (al di là della specifica patologia), è stato necessario rendere personalizzabili i prodotti, per adattarsi alle singole misure antropometriche e ai gusti degli utilizzatori. Grazie ai software di modellazione parametrica, sono state individuate le principali variabili di personalizzazione per l'utente: il risultato è stato successivamente caricato e condiviso tramite la piattaforma Shapediver. Al suo interno, l'utente può facilmente personalizzare in tempo reale il prodotto grazie a un'interfaccia semplice e intuitiva (Figura 2), per poi scaricare i file STL da utilizzare per la stampa 3D. Insieme alle relative istruzioni di montaggio, il proprio

prototipo può essere realizzato in autonomia o con l'aiuto di Fablab e Service online di stampa 3D, ottenendo il proprio dispositivo. Per semplificare la definizione delle variabili a medici e utenti e tenendo in considerazione la ver-

satilità dei prodotti realizzati, è stato sviluppato anche un sistema di taglie S, M e L per quattro dei prodotti precedentemente sviluppati. Partendo da misure antropometriche e considerazioni di tipo ergonomico (13), sono stati realizzati



Figura 1 - I nove prodotti di NNCF: Manola, Daisy, Angie's Brush, Pinzamisù, sCarpe Diem, Pinzamigiù, Le Micheline, Up-Peel e L'Hook.

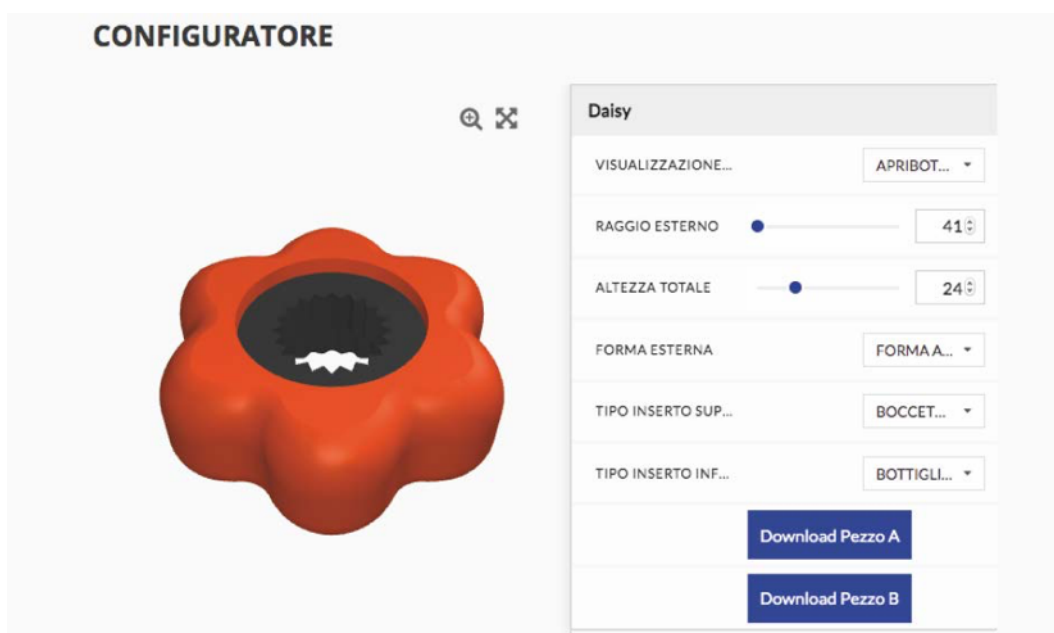


Figura 2 - L'interfaccia web di ShapeDiver per scaricare i file .Stl personalizzati dei prodotti di NNCF (in questo caso, Daisy).



Figura 3 - Le taglie S, M e L dei prodotti selezionati: L'Hook, Daisy, Pinzamisù e Le Micheline.

tre set (Figura 3), distribuiti ad altrettanti medici reumatologi da Roche. In questo modo, è stato possibile incentivare l'utilizzo dei prodotti fra gli utenti, assegnando loro una taglia dopo una prova. In seguito, i pazienti hanno avuto la possibilità di scegliere uno dei prodotti che, in seguito, è stato appositamente realizzato per la propria vita quotidiana.

ENGIO

Il progetto Engiò è iniziato tenendo in considerazione le caratteristiche di Giorgia, ragazza di 32 anni che, a differenza dei co-progettisti di NNCF, è affetta da emidistonia, la cui causa è ancora sconosciuta e in fase di analisi. Per questo motivo, le risulta difficoltoso l'utilizzo della parte sinistra del corpo.

Partendo da un brainstorming di azioni quotidiane, le idee sono state selezionate, catalogate secondo una componente funzionale e/o emotiva e successivamente raccolte, ottenendo il brief: cucinare con maggiore autonomia, mantenendosi in una situazione di sicurezza.

In seguito, sono state generate le prime idee, frutto del confronto fra progettista e co-progettista, razionalizzando vantaggi e svantaggi di ognuna, arrivando al concept, ovvero una "Stazione da cucina" abilitante, personalizzabile ed espandibile che permetta di svolgere tutte le mansioni relative alla

cucina e alla preparazione o trattamento di cibi e materie prime attraverso un insieme di funzioni e strumenti che ne permetterà il normale svolgimento in maniera più semplice e pratica.

In questo modo, è stato possibile iniziare la fase di realizzazione e prototipazione delle idee: la stazione è stata considerata composta da più prodotti, che avrebbero dovuto funzionare anche singolarmente. Ad ogni incontro, sono stati provati, discussi e modificati più prototipi, arrivando a definire il prodotto finale durante un ultimo test, in cui tutta la stazione è stata utilizzata in completa autonomia per la preparazione di una cheesecake (Figura 4).

Engiò si articola quindi in cinque prodotti diversi, uniti per creare un set: un tagliere ricoperto in silicone che fa da base ai quattro accessori principali: l'apritore (per bottiglie e barattoli), il travasatore e stabilizzatore (sul lato), il pela-alimenti (fornito di fermi) e un sistema di guide.

In un'ottica di successiva personalizzazione, Engiò ha la possibilità di assumere tre configurazioni predefinite, successivamente ampliabili in base ai bisogni specifici. I principali pezzi sono mostrati in Figura 5.

Come per NNCF, è stato necessario considerare le modalità di distribuzione del prodotto, ipotizzando due scenari principali: DIY (Do it Yourself) per l'utente più autonomo e AIY (Assemble it Yourself), lasciando soltanto l'assemblaggio a suo carico.



Figura 4 - Giorgia durante l'utilizzo autonomo di Engiò (test finali).

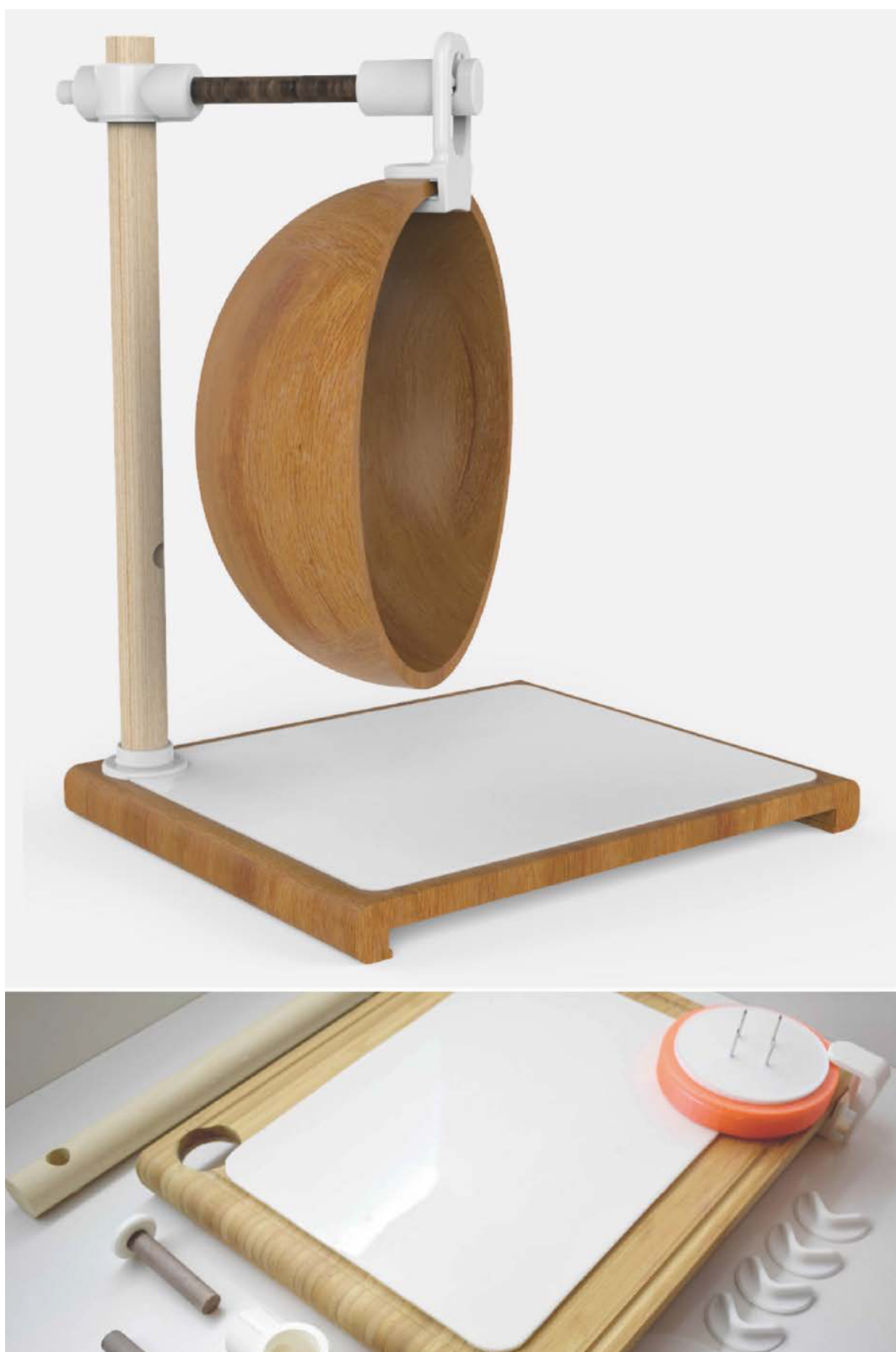


Figura 5 - Engiò: stazione da cucina abilitante.

DISCUSSIONE

Nonostante la diversità nelle patologie considerate e di alcuni dei vincoli all'interno dei due progetti, NNCF ed Engiò mostrano diversi punti in comune: il loro risultato finale è un insieme di prodotti che va a soddisfare un bisogno specifico espresso da un singolo utente. Attraverso la personalizzazione, è possibile estendere questo output a una gamma di utenti maggiore: li accomuna l'espressione di un bisogno simile. Proprio per questo, entrambi i progetti confluiscono in prodotti utilizzabili da persone con patologie differenti, ma accomunate dalla convivenza con problematiche affini. Per esempio, Daisy è stata trovata vantaggiosa anche da Giorgia, non affetta da malattie reumatiche. Analogamente, Engiò potrebbe creare benefici anche per chi convive con l'artrite reumatoide. Infatti, un prodotto che soddisfa un bisogno adattandosi a tutte le sue sfumature, diventa intrinsecamente fruibile da chiunque. All'interno dei due progetti, i co-progettisti non sono stati volutamente identificati come pazienti esterni: al contrario, l'inserimento ha contribuito a dare loro un importante potere decisionale, contribuendo alla creazione di un legame affettivo con il progetto stesso. Inoltre, è emerso che proprio loro sono loro i principali detentori della soluzione al problema, anche se incapaci di concretizzarla in autonomia.

Allo stesso modo, il risultato finale non è mai stato etichettato come un ausilio medico, ma come un prodotto a tutti gli effetti, slegandosi dalla natura ospedaliera e stigmatizzante, causa di abbandono. Per cui, sono stati considerati tutti gli aspetti comunemente affrontati durante la progettazione industriale, includendo anche le preferenze dell'utente, solitamente in secondo piano per questo tipo di dispositivi.

Il team multidisciplinare, quindi, è in grado di fornire tutte le competenze tecnico-progettuali e le nozioni necessarie per dare la traduzione formale più corretta a ciò che l'utente già conosce inconsciamente. Proprio per questo motivo, lo stesso team deve essere in grado di stimolare l'utente alla partecipazione attiva, portandolo a non considerarsi una figura secondaria.

CONCLUSIONI

Lo scopo dei due progetti è stato quello di ottenere prodotti con una reale utilità attraverso la co-pro-

gettazione con gli utenti, per soddisfarne al meglio i bisogni. L'utilizzo della stampa 3D e della diffusione di modelli personalizzabili opensource apre la strada a una maggiore adozione di questo tipo di prodotto, provando a contrastare le cause dell'abbandono degli attuali device sul mercato. Adottando ulteriori tecnologie di realizzazione e condivisione, sarà possibile soddisfare un numero maggiore di bisogni, allargando lo spettro delle patologie a cui questo tipo di prodotti potranno dare un aiuto concreto nel quotidiano.

BIBLIOGRAFIA

1. Oliveira P, Zejnilovic L, Canhão H, Von Hippel E. Innovation by patients with rare diseases and chronic needs. *Orphanet J. Rare Dis* 2005; 10, 1-9.
2. Ottenvall Hammar I, Håkansson C. The importance for daily occupations of perceiving good health: Perceptions among women with rheumatic diseases. *Scand. J. Occup. Ther.* 2013; 20, 82-92.
3. Steultjens E M J, et al. Occupational therapy for rheumatoid arthritis: A systematic review. *Arthritis Rheum.* 2002; 47, 672-685.
4. Sugawara A T, Ramos V D, Alfieri F M, Battistella L R. Abandonment of assistive products: assessing abandonment levels and factors that impact on it. *Disabil. Rehabil. Assist. Technol.* 2018; 13, 716-723.
5. Berman B. 3-D printing: The new industrial revolution. *Bus. Horiz.* 2012; 55, 155-162.
6. Rayna T, Striukova L. Open innovation 2.0: Is co-creation the ultimate challenge? *Int. J. Technol. Manag.* 2015; 69, 38-53.
7. Andersen T. The participatory patient. *ACM Int. Conf. Proceeding Ser.* 2010; 151-154.
8. Salvia G, Bruno C, Canina M. Skilling and learning through digital Do - It - Yourself: the role of (Co-)Design. *DRS2016 Futur. Think.* 2016; 5.
9. Ostuzzi F, Rognoli V, Saldien J, Levi M. +TUO project: Low cost 3D printers as helpful tool for small communities with rheumatic diseases. *Rapid Prototyp. J.* 2015; 21, 491-505.
10. Chen X et al. Reprise: A Design Tool for Specifying, Generating, and Customizing 3D printable Adaptatins on Everyday Objects. *Infini* 2018; 2018-Autum, 118-124.
11. Dreessen K, Schepers S, Leen D. From hacking things to making things. Rethinking making by supporting non-expert users in a FabLab. *Interact. Des. Archit.* 2016; 30, 47-64.
12. Buehler E et al. Sharing is caring: Assistive technology designs on thingiverse. *Conf. Hum. Factors Comput. Syst. - Proc.* 2015; 2015-April, 525-534.
13. Dreyfuss H, Powell A. *Designing for People.* (Allworth, 2003).